1. **洛伦兹不变式** 试着用洛伦兹变换式

$$\begin{cases} \boldsymbol{x' = \gamma(x - \beta ct)} \\ \boldsymbol{t' = \gamma\left(t - \dfrac{\beta x}{c}\right)} \end{cases}$$

证明

$$x^2 - c^2t^2 = x'^2 - c^2t'^2$$

注意，如果我们令$x_1 \equiv x$，$x_4 \equiv ict$，那么$x^2 - c^2t^2 \equiv x_1^2 + x_4^2$. 这里$i = \sqrt{-1}$.

2. **洛伦兹变换** 试由洛伦兹变换式

$$\begin{cases} \boldsymbol{x' = \gamma(x - \beta ct)} \\ \boldsymbol{t' = \gamma\left(t - \dfrac{\beta x}{c}\right)} \end{cases}$$

证明式

$$\begin{cases} \boldsymbol{x = \gamma(x' + \beta ct)} \\ \boldsymbol{t = \gamma\left(t' + \dfrac{\beta x'}{c}\right)} \end{cases}$$

3. **体积变化** 证明一个静止时体积为L_0^3的立方体，在一个平行于立方体一边的方向上以匀速βc的平动参考系中观察者看来，体积是$L_0^3(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}$.

4. **同时性** 用洛伦兹变换证明，在 S 参考系中同时（$t_1 = t_2$）不同地（$x_1 \neq x_2$）的两个事件，在S'参考系中一般是不同时的.

5. **角度的改变** 一根杆在S中的长度为L_0，与x轴的夹角为θ,试算出它在S'中的长度和它与x'轴的夹角，S'以速度$V\hat{\boldsymbol{x}}$相对于S运动.

6. **速度的合成** 试证明，如果在S'系中的速度为$v'_y = c\sin\theta$，$v'_x = c\cos\theta$，那么在S系中

$$v_x^2 + v_y^2 = c^2$$

S'系以速度$V\hat{\boldsymbol{x}}$相对于S系运动.

7. **π^+介子**
   (a) 爆炸产生的π^+介子以速度$\beta c = 0.73c$ 运动，它们的平均寿命是多大? (固有平均寿命τ为2.5×10^{-8}s.)
   (b) 当$\beta = 0.73$时，π^+介子在一个平均寿命周期内通过的距离是多少?
   (c) 如不考虑相对论效应，通过的距离会是多长?
   (d) 对$\beta = 0.99$，重算(a)至(c)的提问.

8. **μ介子** μ介子的固有平均寿命近似为2×10^{-6}s. 假定在大气层的某高度上因爆炸产生了大量的μ介子，它们以$\beta c = 0.99c$向下运动. 在向下运动中它们与大气的碰撞次数很少.
   (a) 如果到达地球表面时残存的μ介子为原来的百分之一，试估算原来的高度. [在μ介子参考系中，到t时刻残存的粒子数为$N(t) = N(0)\, e^{-t/\tau}$.]

(b) 试计算从μ介子参考系测得的这段运动的距离.

9. 两个事件 考虑两个惯性系 S 和 S'，设 S' 以速度 $V\hat{x}$ 相对于 S 运动. 在 x_1' 点，一事件发生于时间 t_1'；在 x_2' 点，另一事件发生于时间 t_2'. 在 $t = t' = 0$ 时两参考系的原点重合. 试求出这两个事件在 S 中发生的时间和距离.

10. π^+介子 爆炸产生的 10^4 个 π^+介子以速率 $\beta c = 0.99c$ 在一个半径为 20 m 的圆轨道上运动. π^+介子的固有平均寿命为 2.5×10^{-8} s.

(a) 当这些爆炸产生的粒子回到起始点时还残存多少?

(b) 如果它们静止地停在原处，经过同样的时间以后还剩下多少?

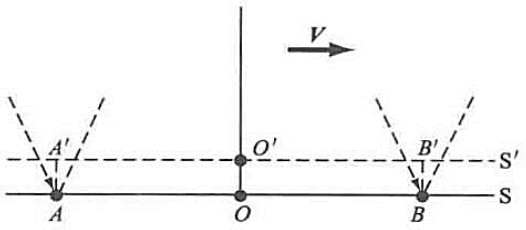
11. 星系的退行速度 遥远星系的红移数据表明星系的退行速度与距离成正比，在非相对论的范围内，

$$V = \alpha r, \alpha \approx 1.6 \times 10^{-18}\ s^{-1}$$

试算出距离为 3×10^9 光年的星系的退行速度. 这个速度是相对论性的吗?

12. 星系的速度 我们观察到一个星系以速率$V = 0.3\,c$朝某特定方向退行，另一星系以同样的速率朝相反方向退行。其中一个星系中的观察者观察到的另一星系的退行速率是多少?

13. 同时性 考虑有两个事件的源静止地位于A和B两点，它们离S系中的观察者O的距离相等。假定在发生两个事件的某一瞬间(它由S中的观察者确定)，以速度$V\hat{x}$相对于S运动的另一观察者O'及其相应的参考系S'与观察者O及相应的参考系 S 重合(参看右图)。



(a) 假定$V/c = 1/3$. 用草图画出当信号从B到达观察者O'时两个参考系以及A, A', B, B'各点的位置。这个信号已经到达观察者O了吗?为什么?

(b) 画出当两个信号到达O时，S和S'的位置。

(c) 画出当信号从A到达O'时，S和S'的位置。

(d) 假定这两事件在A'和B'点用物理方法记录了下来，例如记录在照片上。试证明，在本题的假设下，距离$A'O'$与$B'O'$相等。

(e) 试证明，在O'看来，两个事件是不同时的。同时性的定义在所有情况下都隐含着光速不变性的假设。为了看清这种依赖关系，考虑如下的问题. 假定从 O 看来，A和B处的两个事件就是同时发出的声脉冲，而O是一个在传播声音的介质中静止的观

察者。设O'是一个以三分之一声速运动的观察者。

(f) 用伽利略变换证明，在O'看来，从A和B向O'运动的两个声脉冲的速度是不同的。

(g) 试证明，虽然两个信号到达O'的时间不同，但两个脉冲按不同的速度运动的结果补偿了这一点，使这两个事件即使对观察者O'来说也表现为是同时的。

14.一艘空间飞船以 0.99c 的速率飞经地球上空 1000m 高度，向地上的观察者发出持续$2\times10^{-6}s$的激光脉冲。当飞船正好在观察者头顶上垂直于视线飞行时，观察者测得脉冲讯号的持续时间为多少？在每一脉冲期间相对于地球飞了多远?

15.1952 年杜宾等人报导，把π^+介子加速到相对于实验室的速度为 $(1-5\times10^{-5})c$时，它在自身静止的参考系内的平均寿命$2.5\times10^{-8}s$ ，它在实验室参考系内的平均寿命为多少?通过的平均距离为多少?

16. 在惯性系 K 中观测到两事件发生在同一地点，时间先后相差 2s。在另一相对于 K 运动的惯性系 K'中观测到两事件之间的时间间隔为 3s. 求 K'系相对于 K 系的速度和在其中测得两事件之间的空间距离。

17. 在惯性系 K 中观测到两事件同时发生，空间距离相隔 1m。 惯性系 K'沿两事件联线的方向相对于 K 运动，在 K'系中观测到两事件之间的距离为 3m。 求 K'系相对于 K 系的速度和在其中测得两事件之间的时间间隔。

18.一质点在惯性系 K 中作匀速圆周运动，轨迹方程为$x^2+y^2=a^2, z=0$，在以速度 V 相对于 K 系沿 x 方向运动的惯性系 K'中观测，该质点的轨迹若何?

19. 斜放的直尺以速度 V 相对于惯性系 K 沿 x 方向运动，它的固有长度为l_0，在与之共动的惯性系 K'中它与 x'轴的夹角为θ'. 试证明: 对于 K 系的观察者来说,其长度 l 和与 x 轴的夹角θ分别为:

$$l = l_0\sqrt{\left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,cos\theta'\right)^2 + \sin^2\theta'}, \qquad \tan\theta = \frac{tan\theta'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

20. 惯性系 K'相对于惯性系 K 以速度 V 沿 x 方向运动，在 K'系观测，一质点的速度在 $x'y'$ 面内与 x'轴成θ'角。试证明：对于 K 系，质点速度与 x 轴的夹角为

$$tan\,\theta = \frac{v'\sqrt{1-v^2/c^2}\,sin\,\theta'}{V + v'\,cos\,\theta'}$$

21. 一原子核 0.5 c 的速率离开某观察者运动。原子核在它的运动方向上向后发射一光子，向前发射一电子，电子相对于核的速度为 0.8 c. 对于静止的观察者，电子和光子各具有多大的速度?

22. 两宇宙飞船相对于某遥远的恒星以 0.8 c 的速率朝相反的方向离开。试求两飞船的相对速度。

23. 在惯性系 K 中观测两个宇宙飞船，它们正沿直线朝相反的方向运动，轨道平行相距为 d，每个飞船的速率皆为 c / 2。

(1)当两飞船处于最接近位置（即相距为 d）的时刻，飞船 a 以速率 3c/4（也是从 K 系测量）发射一个小包。问从飞船 a 上的观察者看来，为了让飞船 b 接到这个小包，应以什么样的角度瞄准?

(2) 在飞船a上的观察者观测到小包的速率是多少?

(3) 在飞船 b 的观察者观测到小包速度沿什么方向? 速率多少?

24. 将一个电子从静止加速到 0.1 c 的速度需要作多少功? 从 0.8 c 加速到 0.9 c 需要作多少功? 已知电子的静止质量为 9.11×10^{-31}kg

25. 一粒子的动量是按非相对论计算结果 (即 m_0v)的二倍，该粒子的速率是多少?

26. 火箭静止质量为 100t (t 为“吨”的符号)，速度为第二宇宙速度，即 11km/s 试计算火箭因运动而增加的质量。此质量占原有质量多大的比例?

27. 试计算一瓶开水(约 2.5 kg) 从$100°C$冷却至 $20°C$时它所减少的质量。此质量占原有质量多大的比例?

28. 一个电子和一个正电子相碰, 转化为电磁辐射 (这样的过程叫做正负电子湮没)。正、负电子的质量皆为9.11×10^{-31}kg, 设恰在湮没前两电子是静止的, 求电磁辐射的总能量

29. 一核弹含 20kg 的钚,燈炸后生成物的静质量比原来小 10^4 分之一。

(1) 爆炸中释放了多少能量?

(2) 如果爆炸持续了 $1\mu s$, 平均功率为多少?

30. 在聚变过程中四个氢核转变成一个氦核,同时以各种辐射形式放出能量。氢核质量为 1.0081u, 氦核质量为 4.0039u, 试计算四氢核融合为一氦核时所释放的能量。($1u = 1.66 \times 10^{-27}$kg)

31. 在实验室系中 γ 光子以能量射向静止的靶质子, 求此系统质心系的速度。

32 .π^+介子衰变为 μ^+子和中微子 ν:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu$$

求质心系中 μ^+子和中微子的能量,已知三粒子的静质量分别为 m_π、m_μ 和 0。

33. 一质量为 42u 的静止粒子衰变为两个碎片, 其一静质量为 20u, 速率为 c / 4, 求另 一的动量、能量和静质量。

34. 静止的正负电子对湮没时产生两个光子, 若其中一个光子再与一个静止电子相碰,求它能给予这电子的最大速度。

35. 光生K^+介子的反应为

$$\gamma + p \rightarrow K^+ + \Lambda^0$$

(1) 求上述反应得以发生时在实验室系 (质子静止系) 中光子的最小能量。

(2) 在飞行中Λ^0衰变为一个质子和一个 π^-介子。如果 Λ^0 具有速率 0.8 c, 则 π^-介子在实验室系中可具有的动量最大值为多少? 垂直于 Λ^0 方向的实验室动量分量的最大值为多少?已知 $m_{K^+} = 494\text{MeV}/c^2, m_{A^0} = 1116\text{MeV}/c^2, m_{\pi^-} = 140\text{MeV}/c^2$.